

Clase ABC, Archivos y Excepciones

Actividad 7

Daina Daiana Jiménez Olivera
Héctor

May 2026

1 Clase ABC Python

TEMA: CLASE ABSTRACTA, PAQUETES

En el programa

abc_Animal.py

el cual puede ver en la plataforma de GitHub en la carpeta *5.5_Clase_Abstracta*:

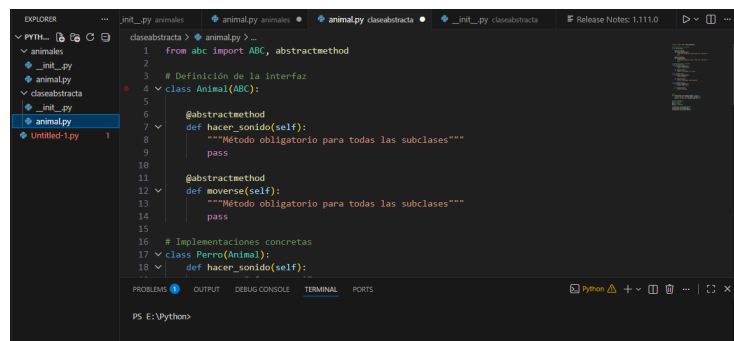
[Programacion.Act/tree/main/5.5_Clase_Abstracta/Interfaz_ABC_Python-clic](#) aquí-

manejamos la creación de clases ABC (Abstract Base Classes) en Python, su implementación (Herencia) y uso, no obstante como se puede ver todo esta en un sólo archivo, lo cual claramente no es adecuado.

Actividad 1:

1. Crea los paquetes:

- clasesabstracta
- animales



```
1 from abc import ABC, abstractmethod
2
3 # Definición de la interfaz
4 class Animal(ABC):
5
6     @abstractmethod
7     def hacer_sonido(self):
8         """Metodo obligatorio para todas las subclases"""
9         pass
10
11     @abstractmethod
12     def moverse(self):
13         """Metodo obligatorio para todas las subclases"""
14         pass
15
16 # Implementaciones concretas
17 class Perro(Animal):
18     def hacer_sonido(self):
```

2. Separa la clase ABC *Animal* en un sólo archivo y ponla en el paquete *clasesabstracta*.
https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2Fclaseabstracta%2Fanimal_abc.py
3. Crea una clase particular (archivo único) para cada animal (*Perro*, *Gato* y *Pájaro*) y ponlas en el paquete *animales*.
 Gato: https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2Fanimales%2Fgato.py
 Pájaro: https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2Fanimales%2Fpajaro.py
 Perro: https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2Fanimales%2Fperro.py
4. Crea una clase externa a los paquetes, que muestre un menú de los animales que tienes, te permita seleccionar uno, y muestre su información. HINT: Crea su método `_str_(self)`: que es equivalente al `toString` de java, puede ver la bibliografía [2].
https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2Fmenu_animales.py
5. Agrega métodos abstractos en la clase abstracta:
 - nutrición
 - sistemaEsquelético
 - "Otra característica que tú consideres"
 Gato: https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2Fanimales%2Fgato2.py
 Pájaro: https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2Fanimales%2Fpajaro2.py
 Perro: https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2Fanimales%2Fperro2.py
6. Agrega otros dos animales que extiendan la clase abstracta *Animal*, y que tengan características totalmente diferentes a los ya dados.
 Pez: https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2Fanimales%2Fpez.py
 Serpiente: https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2Fanimales%2Fserpiente.py

2 References

<https://docs.python.org/3.14/reference/import.html#packages>
<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/python-str-repr-functions>